MATERIAL DE REVISÃO · AV1 · 4º BIMESTRE · 2026

# Cinemática e Leis de Newton

Física · 3ª Série do Ensino Médio — mapa mental, teoria essencial, pegadinhas e 20 exercícios graduados com gabarito comentado

| ALUNO(A) | PROFESSOR | TURMA |
|---|---|---|
| | Jair Pimenta | 3ª Série EM |

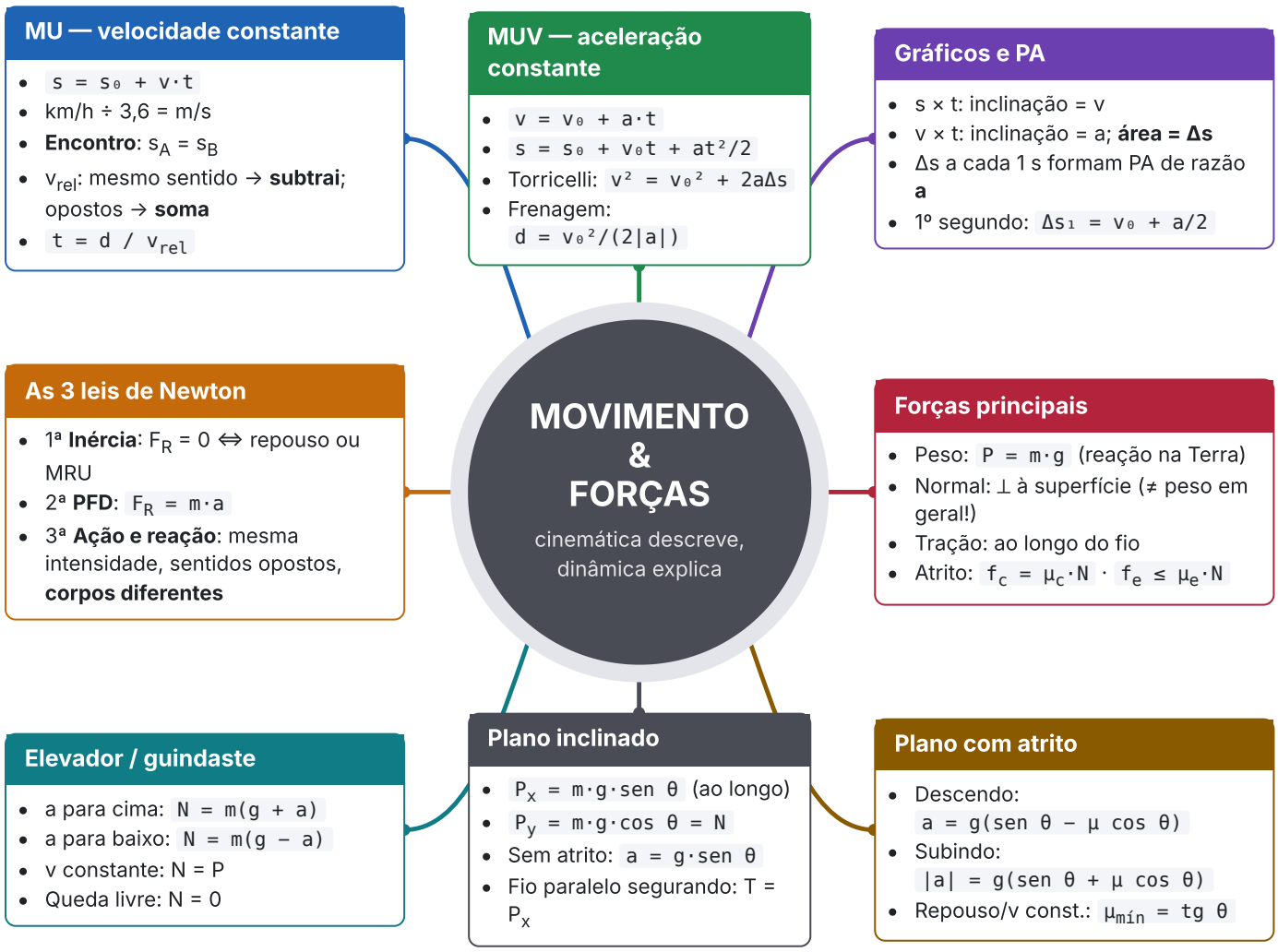
**1 · Mapa mental**
Visualize o conteúdo inteiro numa página só.

**2 · Teoria + dicas**
Equações, diagramas de forças e as pegadinhas.

**3 · 20 exercícios**
Do aquecimento ao desafio — acima do nível da prova.

**4 · Gabarito**
Resolução passo a passo. Só consulte depois de tentar!

## 01 MAPA MENTAL



# 02 TEORIA ESSENCIAL E DICAS CONCEITUAIS

## 2.1 Movimento uniforme (MU) e encontro

$$s = s_0 + v \cdot t$$

No MU, a velocidade é constante e o gráfico s × t é uma reta. Para **encontro**, escreva a função horária de cada móvel **no mesmo referencial** e iguale: $s_A = s_B$. O instante encontrado, substituído em qualquer uma das funções, dá o ponto de encontro.

**💡 ATALHO DA VELOCIDADE RELATIVA**

**Mesmo sentido:** $v_{rel} = |v_A - v_B|$ · **Sentidos opostos:** $v_{rel} = v_A + v_B$

Tempo até o encontro: **t = (distância inicial) / $v_{rel}$**. Depois, ache a posição com a função de um deles.

**⚠ PEGADINHAS DO MU**

- Velocidade **contra** o sentido da trajetória entra **negativa** na função horária.
- Unidades misturadas (km/h com metros, minutos com segundos): converta tudo antes. 1 km/h = 1/3,6 m/s.
- "Ponto de encontro" é a **posição** (s), não a distância percorrida por um deles.

## 2.2 Movimento uniformemente variado (MUV)

| Equação | Fórmula | Quando usar |
|---|---|---|
| Velocidade | $v = v_0 + a \cdot t$ | Relaciona v e t. |
| Posição (horária) | $s = s_0 + v_0 \cdot t + a \cdot t^2/2$ | Relaciona s e t. O coeficiente de $t^2$ é **a/2**! |
| Torricelli | $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$ | Quando o **tempo não aparece** (frenagens, distâncias de parada). |
| Velocidade média | $v_m = (v_0 + v)/2$ | Só no MUV. $\Delta s = v_m \cdot \Delta t$. |

**PA DOS DESLOCAMENTOS**

No MUV, os deslocamentos em intervalos iguais e consecutivos de 1 s formam uma **PA de razão a**. O primeiro termo é $\Delta s_1 = v_o + a/2$. Ex.: 5, 9, 13, ... ⇒ a = 4 m/s² e $v_o = 5 - 2 = 3$ m/s ⇒ $s = s_o + 3t + 2t^2$.

**DISTÂNCIA DE PARADA**

Com tempo de reação $t_r$: $\mathbf{d = v_o \cdot t_r + v_o^2/(2|a|)}$.

Durante a reação o carro ainda está em **MU**; só depois começa a frear.

**⚠ PEGADINHAS DO MUV**

- Ao comparar $s = 5t + 2t^2$ com a fórmula, a aceleração é **4 m/s²** (pois a/2 = 2), não 2.
- Frenagem: a aceleração é **contrária** à velocidade (sinal negativo na equação).
- Gráfico v × t: a **área** é o deslocamento, a **inclinação** é a aceleração.

## 2.3 Leis de Newton

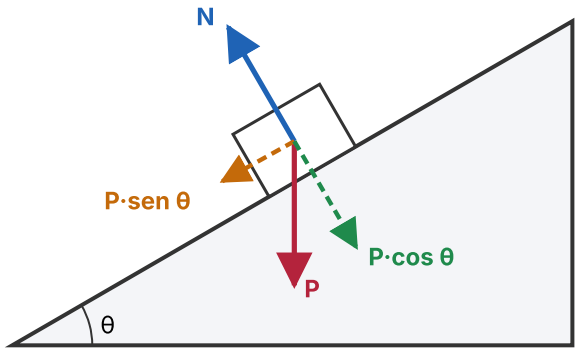
| Lei | Enunciado curto | Exemplos típicos |
|---|---|---|
| 1ª — Inércia | Sem força resultante, o corpo mantém repouso ou MRU. | Passageiro "jogado" para frente na freada; cinto de segurança; toalha puxada rápido da mesa. |
| 2ª — PFD | $F_R = m \cdot a$ | Força e aceleração são proporcionais, mesma direção e sentido. |
| 3ª — Ação e reação | Forças em pares: mesma intensidade e direção, sentidos opostos, em corpos **diferentes**. | Soco dói na mão; remo empurra a água; foguete expele gases. |

**⚠ PEGADINHA Nº 1 DA DINÂMICA — NORMAL NÃO É REAÇÃO DO PESO**

O par do peso (Terra puxa o corpo) é a força que **o corpo faz na Terra**. A normal é a força da superfície no corpo; seu par é a força que o corpo faz na superfície. Normal e peso atuam no **mesmo** corpo — por isso **não são** ação e reação e podem ter intensidades diferentes (ex.: alguém puxando o corpo para cima, elevador acelerado, plano inclinado).

## 2.4 Roteiro para qualquer problema de dinâmica

1. **Isole** cada corpo e desenhe todas as forças sobre ele.
2. **Escolha eixos**: um na direção do movimento (no plano inclinado, ao longo da rampa).
3. No eixo **perpendicular** ao movimento: forças se equilibram (ex.: $N = P_y$).
4. No eixo do movimento: $\mathbf{F_R = m \cdot a}$ (ou $F_R = 0$ se v é constante).
5. Sistemas ligados por fio: mesma aceleração; dá para usar o sistema todo: $\mathbf{a = (F_{motora} - F_{resistente}) / m_{total}}$.




## 2.5 Elevadores, plano inclinado e atrito

**ELEVADOR / GUINDASTE / EMPILHADEIRA**

Aceleração para **cima** (subindo acelerando ou descendo freando): $N - P = m \cdot a \Rightarrow \mathbf{N = m(g + a)}$ — sensação de "mais pesado".
Aceleração para **baixo**: $\mathbf{N = m(g - a)}$. Cabo rompido ($a = g$): $N = 0$.
Se o corpo levantado está apoiado numa máquina parada no chão, o chão sustenta **peso da máquina + força que ela aplica na carga**.

**PLANO INCLINADO**

Decomponha o peso: $\mathbf{P_x = P \cdot \text{sen}\,\theta}$ (puxa rampa abaixo) e $\mathbf{P_y = P \cdot \cos\theta}$ (equilibra a normal).
Sem atrito: $a = g \cdot \text{sen}\,\theta$ (não depende da massa!).
Com atrito descendo: $\mathbf{a = g(\text{sen}\,\theta - \mu \cdot \cos\theta)}$.
Repouso ou v constante: atrito = $P \cdot \text{sen}\,\theta \Rightarrow \mathbf{\mu_{mín} = tg\,\theta}$.

**⚠ PEGADINHAS DE ATRITO E PLANO**

- Atrito **estático** só vale $\mu_e \cdot N$ na **iminência** de deslizar; antes disso, ele é igual à força que tenta mover o corpo.
- Esteira subindo com velocidade constante: o atrito estático aponta **para cima** da rampa e $F_R = 0$ (1ª lei).
- Não troque seno por cosseno: o ângulo entre P e N é igual a θ, e a componente **ao longo** da rampa é $P \cdot \text{sen}\,\theta$.

### 2.6 Checklist — eu sei...

- ☐ escrever funções horárias com sinais corretos;
- ☐ resolver encontros (igualar posições ou $v_{rel}$);
- ☐ converter km/h ↔ m/s e min ↔ s;
- ☐ usar as três equações do MUV e Torricelli;
- ☐ tirar $v_o$ e a de uma PA de deslocamentos;
- ☐ calcular distância de parada com tempo de reação;
- ☐ reconhecer a lei de Newton em situações do dia a dia;
- ☐ identificar pares ação e reação corretamente;
- ☐ achar a normal quando alguém puxa/empurra o corpo;
- ☐ resolver elevadores e guindastes ($N = m(g \pm a)$);
- ☐ decompor o peso no plano inclinado;
- ☐ usar $\mu = \text{tg}\,\theta$ e $a = g(\text{sen}\,\theta - \mu \cos\theta)$.

## 03 LISTA DE 20 EXERCÍCIOS GRADUADOS

Use g = 10 m/s², sen 37° = 0,6 e cos 37° = 0,8 quando necessário. Os níveis 1 e 2 consolidam a base; o nível 3 está no padrão da AV1; o nível 4 vai **além** da prova.

**NÍVEL 1 · AQUECIMENTO** Questões 1 a 5 — **aplicação direta** de conceitos e fórmulas.

### QUESTÃO 01

função horária do MU

A posição de um ciclista varia segundo a função s = 20 + 5t (SI). O instante em que ele passa pela posição 70 m é:

**A)** 4,0 s **B)** 14 s **C)** 10 s **D)** 15 s **E)** 18 s

### QUESTÃO 02

conversão de unidades

Um trem-bala viaja a 108 km/h. Em metros por segundo, sua velocidade é:

**A)** 10,8 m/s **B)** 30 m/s **C)** 38,9 m/s **D)** 300 m/s **E)** 388,8 m/s

### QUESTÃO 03

MUV a partir do repouso

Um carro parte do repouso com aceleração constante de 2,0 m/s². A distância que ele percorre nos primeiros 5,0 s é:

**A)** 10 m **B)** 50 m **C)** 5,0 m **D)** 25 m **E)** 100 m

### QUESTÃO 04

leis de Newton · conceitual

Quando um ônibus freia bruscamente, os passageiros em pé são “lançados” para a frente. Esse fato é explicado pela:

**A)** Primeira Lei de Newton (Princípio da Inércia).

**B)** Segunda Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica).

**C)** Terceira Lei de Newton (Ação e Reação).

**D)** existência de uma força que empurra os passageiros para a frente.

**E)** Lei da Gravitação Universal.

### QUESTÃO 05

ação e reação

Um livro está em repouso sobre uma mesa. A reação ao peso do livro é:

**A)** a força normal que a mesa exerce no livro.

**B)** a força que o livro exerce sobre a mesa.

**C)** a força que o chão exerce sobre a mesa.

**D)** o peso da mesa.

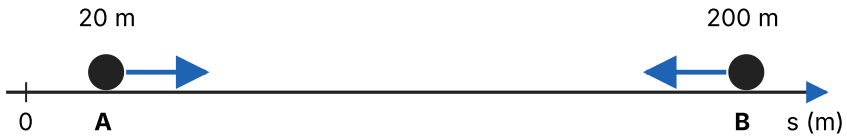
**E)** a força que o livro exerce sobre a Terra.

**NÍVEL 2 · FIXAÇÃO** Questões 6 a 10 — **duas etapas**, encontro, frenagem e diagrama de forças.

## QUESTÃO 06

encontro · sentidos opostos

Dois móveis em MU percorrem a mesma trajetória retilínea em **sentidos opostos**. Em t = 0, A está na posição 20 m e B na posição 200 m, como mostra a figura. Os módulos das velocidades são $v_A$ = 15 m/s e $v_B$ = 15 m/s.




O encontro ocorre na posição:

**A)** 90 m **B)** 100 m **C)** 110 m **D)** 120 m **E)** 180 m

## QUESTÃO 07

velocidade relativa

Dois carros trafegam em sentidos opostos numa estrada reta, um a 72 km/h e o outro a 54 km/h. Num certo instante, estão separados por 1,4 km. O tempo até se cruzarem é:

**A)** 20 s **B)** 40 s **C)** 70 s **D)** 80 s **E)** 140 s

## QUESTÃO 08

frenagem · Torricelli

Um motorista a 90 km/h vê um obstáculo 80 m à frente e freia imediatamente, com desaceleração constante de 5,0 m/s². Pode-se afirmar que o carro:

**A)** não conseguirá evitar a colisão.

**B)** para exatamente junto ao obstáculo.

**C)** para a 37,5 m do obstáculo.

**D)** para a 25 m do obstáculo.

**E)** para a 17,5 m do obstáculo.

## QUESTÃO 09

força normal

Uma caixa de 8,0 kg está sobre uma mesa horizontal. Uma pessoa puxa a caixa verticalmente para cima com uma força de 30 N, sem conseguir levantá-la. A força que a mesa exerce sobre a caixa vale:

**A)** 0 N **B)** 30 N **C)** 80 N **D)** 50 N **E)** 110 N

## QUESTÃO 10

2ª lei com atrito

Um bloco de 4,0 kg é puxado sobre um piso horizontal por uma força horizontal de 30 N. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é 0,25. A aceleração do bloco é:

**A)** 7,5 m/s² **B)** 5,0 m/s² **C)** 2,5 m/s² **D)** 10 m/s² **E)** 6,25 m/s²

**NÍVEL 3 · PADRÃO PROVA** Questões 11 a 15 — **mesmo estilo e dificuldade da AV1**.

## QUESTÃO 11

PA dos deslocamentos

Os deslocamentos de um objeto em MRUV, medidos a cada segundo consecutivo a partir de t = 0, formam a progressão:

3 7 11 15 19 ... (em metros)

Considerando $s_o = 0$, a função horária das posições (SI) é:

**A)** $3t + 2t^2$ **B)** $3t + 4t^2$ **C)** $t + 4t^2$ **D)** $t + 2t^2$ **E)** $2t + 2t^2$

## QUESTÃO 12

tempo de reação + frenagem

Um motorista trafega a 72 km/h quando avista um animal parado na pista, 50 m à frente. Seu tempo de reação é 0,80 s e, depois de pisar no freio, o carro desacelera a 8,0 m/s². Pode-se afirmar que o carro:

**A)** para a 9,0 m do animal.

**B)** não consegue evitar a colisão.

**C)** para a 25 m do animal.

**D)** para a 34 m do animal.

**E)** para exatamente junto ao animal.

## QUESTÃO 13

guindaste · 2ª e 3ª leis

Um pequeno guindaste de massa total 2,0 toneladas, apoiado no chão, levanta verticalmente uma caixa de 200 kg com aceleração constante de 1,5 m/s², para cima, durante um curto intervalo de tempo. Despreze a massa das partes móveis do guindaste.

**a)** Calcule a intensidade da força que o cabo do guindaste exerce sobre a caixa.

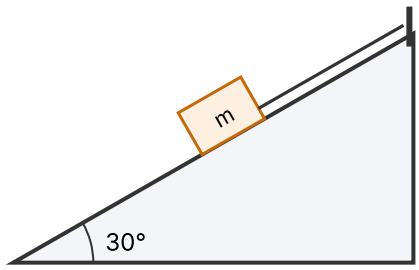
**b)** Calcule a intensidade da força que o chão exerce sobre o guindaste nesse intervalo.

Cálculos / resposta

## QUESTÃO 14

plano inclinado com fio

Um bloco de 2,0 kg está em repouso sobre um plano inclinado de 30°, **sem atrito**, preso por um fio paralelo ao plano e fixo no topo (sen 30° = 0,50; cos 30° ≈ 0,87).




**a)** Qual é a tração no fio? E a força normal?

**b)** Cortando-se o fio, qual é a aceleração do bloco?

**c)** Após o corte, quanto tempo o bloco leva para descer 10 m ao longo do plano?

Cálculos / resposta

## QUESTÃO 15

esteira inclinada · atrito estático

Uma esteira rolante inclinada de 37° transporta caixas de 50 kg para cima, com velocidade constante de 0,80 m/s. O menor coeficiente de atrito estático entre a caixa e a esteira para que ela não deslize é:

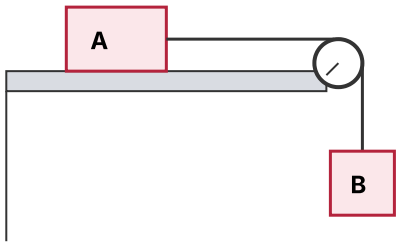
**A)** 0,60 **B)** 0,80 **C)** 1,33 **D)** 0,25 **E)** 0,75

**NÍVEL 4 · DESAFIO** Questões 16 a 20 — **acima do nível da prova**: várias ideias combinadas.

## QUESTÃO 16

sistema de blocos com atrito

O bloco A (6,0 kg) está sobre uma mesa horizontal com coeficiente de atrito cinético 0,20 e é ligado, por um fio ideal que passa por uma polia ideal, ao bloco B (4,0 kg), pendurado. O sistema é abandonado e entra em movimento.




**a)** Calcule a aceleração do sistema.

**b)** Calcule a tração no fio.

**c)** Qual deveria ser o menor coeficiente de atrito estático para que o sistema permanecesse em repouso?

Cálculos / resposta

## QUESTÃO 17

subida e descida com atrito

Um bloco é lançado para cima, ao longo de um plano inclinado de 37°, com velocidade inicial de 10 m/s. O coeficiente de atrito (estático e cinético) entre o bloco e o plano é 0,50.

**a)** Calcule a aceleração na subida e a distância máxima percorrida plano acima.

**b)** O bloco permanece parado no ponto mais alto ou volta a descer? Justifique.

**c)** Se descer, com que velocidade chega ao ponto de lançamento?

Cálculos / resposta

## QUESTÃO 18

resolução literal

Um bloco desce um plano inclinado de ângulo θ com velocidade constante. Em seguida, ele é lançado **para cima** no mesmo plano com velocidade $v_0$. Sendo g a aceleração da gravidade, a distância máxima que ele percorre plano acima é:

**A)** $v_0^2 / (2g \cdot \text{sen}\,\theta)$ **B)** $v_0^2 / (g \cdot \text{sen}\,\theta)$ **C)** $v_0^2 / (4g \cdot \cos\theta)$

**D)** $v_0^2 / (4g \cdot \text{sen}\,\theta)$ **E)** $v_0^2 / (2g \cdot \cos\theta)$

## QUESTÃO 19

encontro MU × MUV

Um carro está parado num semáforo. No instante em que o sinal abre, ele arranca com aceleração constante de 2,0 m/s² e, nesse mesmo instante, uma moto passa ao seu lado com velocidade constante de 10 m/s, no mesmo sentido.

**a)** Após quanto tempo o carro alcança a moto?

**b)** A que distância do semáforo isso ocorre?

**c)** Qual a velocidade do carro nesse instante? Em que instante a distância entre eles foi máxima, e quanto valia?

Cálculos / resposta

## QUESTÃO 20

balança no elevador · desafio máximo

Uma pessoa de 60 kg está sobre uma balança de banheiro (calibrada em kg) dentro de um elevador.

**a)** Num certo momento, a balança indica 72 kg. Determine o módulo e o sentido da aceleração do elevador e descreva os **dois** movimentos possíveis.

**b)** Em outro momento, ela indica 48 kg. Repita a análise.

**c)** Se o cabo se rompesse (e os freios falhassem), o que a balança indicaria? Explique pela 2ª lei de Newton.

Cálculos / resposta

## 04 GABARITO COMENTADO — PASSO A PASSO

| Q | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resp. | C | B | D | A | E | C | B | E | D | B |
| **Q** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| Resp. | D | A | 2300 N · 22 300 N | 10 N · 5 m/s² · 2 s | E | 2,8 m/s² · 28,8 N | 5 m · desce · ≈4,5 m/s | D | 10 s · 100 m · 20 m/s | 2 m/s² ↑ · 2 m/s² ↓ · 0 |

### Questão 01

**C · 10 s**

1. Iguale a posição: $70 = 20 + 5t$.
2. $5t = 50 \Rightarrow$ **$t = 10$ s**.

**Pegadinha:** 14 s vem de 70/5 (esquecendo $s_o = 20$ m).

### Questão 02

**B · 30 m/s**

1. km/h → m/s: divida por 3,6.
2. 108 / 3,6 = **30 m/s**.

**De onde vem o 3,6?** 1 km/h = 1000 m / 3600 s = 1/3,6 m/s. Multiplicar por 3,6 (388,8) é o erro clássico.

### Questão 03

**D · 25 m**

1. $v_o = 0 \Rightarrow \Delta s = a \cdot t^2/2$.
2. $\Delta s = 2{,}0 \cdot 5{,}0^2 / 2 = 2 \cdot 25 / 2 =$ **25 m**.

**Pegadinha:** 50 m esquece o "/2"; 10 m é a velocidade final ($v = a \cdot t = 10$ m/s), não a distância.

### Questão 04

**A**

1. Os passageiros estavam em movimento junto com o ônibus.
2. Quando o ônibus freia, nenhuma força freia os passageiros imediatamente: por **inércia**, eles tendem a manter a velocidade e "vão para a frente" em relação ao ônibus.

**Por que não D?** Não existe força empurrando para a frente — é o ônibus que desacelera "por baixo" deles.

### Questão 05

**E**

1. Peso = força que a **Terra** faz no **livro**.
2. Reação: força que o **livro** faz na **Terra** (troque os corpos de lugar).

**Pegadinha:** a normal (A) atua no próprio livro — equilibra o peso, mas não é o seu par de ação e reação.

### Questão 06

**C · 110 m**

1. Funções horárias (B anda contra a trajetória ⇒ v negativa): $s_A = 20 + 15t$; $s_B = 200 - 15t$.
2. Encontro: $20 + 15t = 200 - 15t \Rightarrow 30t = 180 \Rightarrow t = 6{,}0$ s.
3. $s = 20 + 15 \cdot 6 =$ **110 m** (confira: 200 − 90 = 110 ✓).

**Pela velocidade relativa:** $v_{rel} = 15 + 15 = 30$ m/s; distância 180 m ⇒ $t = 6$ s.

### Questão 07

**B · 40 s**

1. Sentidos opostos ⇒ $v_{rel} = 72 + 54 = 126$ km/h = 126/3,6 = 35 m/s.
2. $t = d / v_{rel} = 1400 / 35 =$ **40 s**.

### Questão 08

**E · para a 17,5 m**

1. $v_o = 90$ km/h = 25 m/s; $v = 0$; $a = -5{,}0$ m/s².
2. Torricelli: $0 = 25^2 - 2 \cdot 5 \cdot d \Rightarrow d = 625/10 = 62{,}5$ m.
3. Sobra: 80 − 62,5 = **17,5 m** antes do obstáculo.

### Questão 09

**D · 50 N**

1. Forças na caixa: peso 80 N (↓), força da pessoa 30 N (↑), normal N (↑).
2. Repouso ⇒ $F_R = 0$: $N + 30 = 80 \Rightarrow$ **N = 50 N**.

**Conceito:** a normal se ajusta ao que for necessário para manter o equilíbrio — ela não é sempre igual ao peso.

### Questão 10

**B · 5,0 m/s²**

1. $N = P = 40$ N ⇒ $f_{at} = 0{,}25 \cdot 40 = 10$ N.
2. $F_R = 30 - 10 = 20$ N.
3. $a = F_R/m = 20/4{,}0 =$ **5,0 m/s²**.

**Pegadinha:** 7,5 m/s² ignora o atrito.

### Questão 11

**D · $s = t + 2t^2$**

1. Razão da PA = aceleração: $a = 7 - 3 =$ **4 m/s²**.
2. Deslocamento no 1º segundo: $\Delta s_1 = v_o \cdot 1 + a \cdot 1^2/2 = v_o + 2 = 3 \Rightarrow$ **$v_o$ = 1 m/s**.
3. $s = s_o + v_o t + (a/2)t^2 = 0 + 1 \cdot t + 2t^2 \Rightarrow$ **$s = t + 2t^2$**.
4. Conferência: $s(1) = 3$; $s(2) = 10 \Rightarrow \Delta s_2 = 7$ ✓.

**Pegadinhas:** usar $v_o = 3$ (o primeiro termo da PA é o deslocamento, não a velocidade inicial) e escrever $4t^2$ (o coeficiente é a/2).

### Questão 12

**A · para a 9,0 m**

1. $v_o = 72$ km/h = 20 m/s.
2. Durante a reação (MU): $d_1 = 20 \cdot 0{,}80 = 16$ m.
3. Frenagem (Torricelli): $d_2 = 20^2 / (2 \cdot 8{,}0) = 400/16 = 25$ m.
4. Total: 16 + 25 = 41 m ⇒ sobra 50 − 41 = **9,0 m**.

**Pegadinha:** esquecer o tempo de reação dá "para a 25 m" (alternativa C).

## Questão 13

**2 300 N · 22 300 N**

1. **a)** Na caixa: $T - P = m \cdot a \Rightarrow T = m(g + a) = 200 \cdot (10 + 1{,}5) =$ **2 300 N**.
2. **b)** Pela 3ª lei, a caixa puxa o cabo (e, portanto, o guindaste) para baixo com 2 300 N.
3. Guindaste em repouso: $N_{chão} = P_{guindaste} + 2\,300 = 20\,000 + 2\,300 =$ **22 300 N**.

**Alternativa:** veja o sistema (guindaste + caixa): $N - (2000 + 200) \cdot 10 = 200 \cdot 1{,}5 \Rightarrow N = 22\,000 + 300 = 22\,300$ N ✓ (só a caixa acelera).

## Questão 14

**T = 10 N · N ≈ 17 N · a = 5 m/s² · t = 2 s**

1. P = 20 N; $P_x = 20 \cdot \text{sen } 30° = 10$ N; $P_y = 20 \cdot \cos 30° \approx 17{,}4$ N.
2. **a)** Repouso: $\mathbf{T = P_x = 10\ N}$ e $\mathbf{N = P_y \approx 17\ N}$.
3. **b)** Sem o fio e sem atrito: $F_R = P_x \Rightarrow a = g \cdot \text{sen } 30° =$ **5,0 m/s²**.
4. **c)** Parte do repouso: $10 = 5{,}0 \cdot t^2/2 \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow$ **t = 2,0 s**.

## Questão 15

**E · 0,75**

1. Velocidade constante ⇒ $F_R = 0$ (1ª lei). A informação 0,80 m/s não entra na conta!
2. Ao longo da esteira: $f_{at} = P \cdot \text{sen } 37°$ (atrito estático para **cima**); perpendicular: $N = P \cdot \cos 37°$.
3. Condição: $f_{at} \le \mu \cdot N \Rightarrow P \cdot \text{sen } 37° \le \mu \cdot P \cdot \cos 37° \Rightarrow \mu \ge \text{tg } 37° = 0{,}6/0{,}8 =$ **0,75**.

**Pegadinha:** 1,33 é cotg 37° (inverteu); 0,60 é só o seno. A massa (50 kg) também é dispensável.

## Questão 16

**2,8 m/s² · 28,8 N · μ ≈ 0,67**

1. Forças relevantes: $P_B = 40$ N (motora); $f_{at}$ em A $= 0{,}20 \cdot 60 = 12$ N (resistente).
2. **a)** Sistema: $a = (40 - 12)/(6 + 4) = 28/10 =$ **2,8 m/s²**.
3. **b)** Em B: $P_B - T = m_B \cdot a \Rightarrow T = 40 - 4 \cdot 2{,}8 =$ **28,8 N**. (Em A: $T - 12 = 6 \cdot 2{,}8 = 16{,}8 \Rightarrow T = 28{,}8$ N ✓.)
4. **c)** Repouso: atrito estático máximo ≥ 40 N ⇒ $\mu_e \cdot 60 \ge 40 \Rightarrow$ $\mathbf{\mu_e \ge 0{,}67}$ (2/3).

## Questão 17

**−10 m/s² · 5,0 m · desce · ≈ 4,5 m/s**

1. **a)** Subindo, peso (componente) e atrito apontam plano abaixo: $|a| = g(\text{sen } 37° + \mu \cos 37°) = 10(0{,}6 + 0{,}5 \cdot 0{,}8) =$ **10 m/s²**. Torricelli: $0 = 10^2 - 2 \cdot 10 \cdot d \Rightarrow$ **d = 5,0 m**.
2. **b)** No topo, para ficar parado seria preciso $\mu_e \ge \text{tg } 37° = 0{,}75$. Como $\mu = 0{,}50 < 0{,}75$, $P_x$ (0,6mg) supera o atrito máximo (0,4mg) ⇒ **o bloco volta a descer**.
3. **c)** Descendo, o atrito aponta plano acima: $a = g(\text{sen } 37° - \mu \cos 37°) = 10(0{,}6 - 0{,}4) = 2{,}0$ m/s². $v^2 = 2 \cdot 2{,}0 \cdot 5{,}0 = 20 \Rightarrow$ $\mathbf{v = \sqrt{20} \approx 4{,}5\ m/s}$.

**Observação:** volta com velocidade menor que 10 m/s porque o atrito dissipou energia na subida e na descida.

## Questão 18

**D · $v_o^2$ / (4g sen θ)**

1. Descendo com v constante ⇒ $\mu \cdot \cos\theta = \text{sen } \theta \Rightarrow$ $\mathbf{\mu = \text{tg } \theta}$.
2. Subindo: $|a| = g(\text{sen } \theta + \mu \cos\theta) = g(\text{sen } \theta + \text{tg } \theta \cdot \cos\theta) = g(\text{sen } \theta + \text{sen } \theta) =$ **2g·sen θ**.
3. Torricelli: $0 = v_o^2 - 2 \cdot (2g \text{ sen } \theta) \cdot d \Rightarrow$ $\mathbf{d = v_o^2 / (4g \cdot \text{sen } \theta)}$.

**Interpretação:** sem atrito seria $v_o^2/(2g \text{ sen } \theta)$ (alternativa A); o atrito dobra a desaceleração e corta a distância pela metade.

## Questão 19

**10 s · 100 m · 20 m/s · máx. 25 m em 5 s**

1. Origem no semáforo: $s_{carro} = t^2$ (pois $a/2 = 1$); $s_{moto} = 10t$.
2. **a)** $t^2 = 10t \Rightarrow t(t - 10) = 0 \Rightarrow$ **t = 10 s** ($t = 0$ é o instante inicial).
3. **b)** $s = 10 \cdot 10 =$ **100 m**.
4. **c)** $v_{carro} = 2 \cdot 10 =$ **20 m/s** (o dobro da moto). A distância é máxima quando as velocidades se igualam: $2t = 10 \Rightarrow t = 5$ s; $\Delta s = 10 \cdot 5 - 5^2 =$ **25 m**.

**Ideia-chave:** enquanto a moto é mais rápida, ela se afasta; quando o carro fica mais rápido, começa a recuperar. O "pico" da distância é quando $v_{carro} = v_{moto}$.

## Questão 20

**2 m/s² ↑ · 2 m/s² ↓ · zero**

1. A balança mede a **normal** N (e a converte em "kg" dividindo por g).
2. **a)** $N = 72 \cdot 10 = 720$ N. $N - P = m \cdot a \Rightarrow 720 - 600 = 60 \cdot a \Rightarrow$ **a = 2,0 m/s², para cima**. Possibilidades: **subindo e acelerando** ou **descendo e freando**.
3. **b)** $N = 480$ N $\Rightarrow P - N = m \cdot a \Rightarrow 120 = 60 \cdot a \Rightarrow$ **a = 2,0 m/s², para baixo**: **descendo e acelerando** ou **subindo e freando**.
4. **c)** Em queda livre, a = g para baixo: $P - N = m \cdot g \Rightarrow N = 0$. A balança marca **zero** ("imponderabilidade"): pessoa e balança caem juntas, sem se comprimir.

**Pegadinha:** a balança não mede a massa (60 kg sempre), e sim a força de contato. O sentido da **aceleração** é que importa, não o do movimento.

Bons estudos! · Física · Prof. Jair Pimenta · 3ª Série EM · 4º bimestre 2026